



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

Máster Formación Permanente Energías Renovables y Medio Ambiente

Universidad Politécnica de Madrid

Módulo 1

Mercado energético y desarrollo sostenible

REGULACIÓN Y MERCADO

Rubén Ventas Garzón

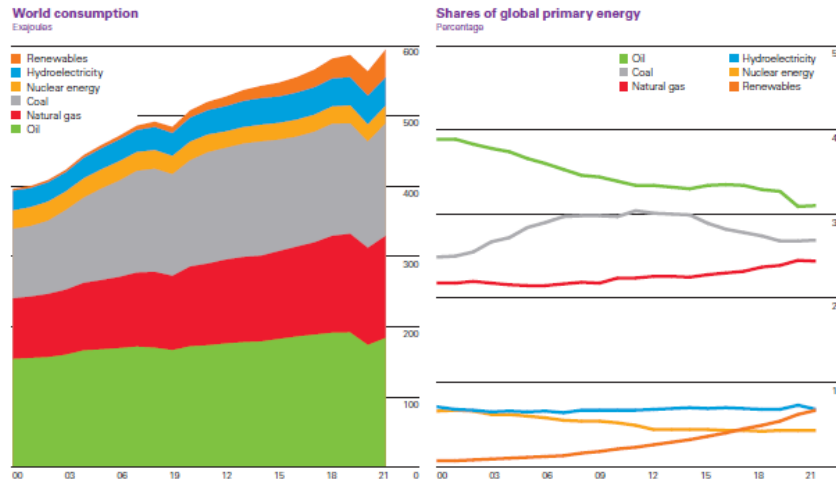
Contenido

1. Introducción
2. Evolución regulación sector energético
3. Regulación en materia de energías renovables
4. Regulación sector eléctrico
5. Mercado eléctrico

Introducción.



Evolución consumo de energía primaria en el mundo



bp Statistical Review: 2022 edition

https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html#tab_sr-2022

Evolución consumo de energía primaria en España

https://energia.gob.es/balances/Balances/balancedeenergeticoanual/Balance-Energetico-Espana-2021_v0.pdf

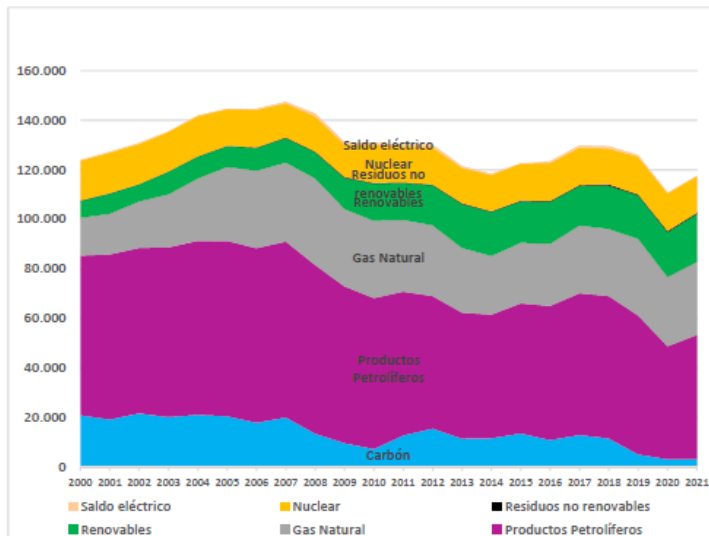
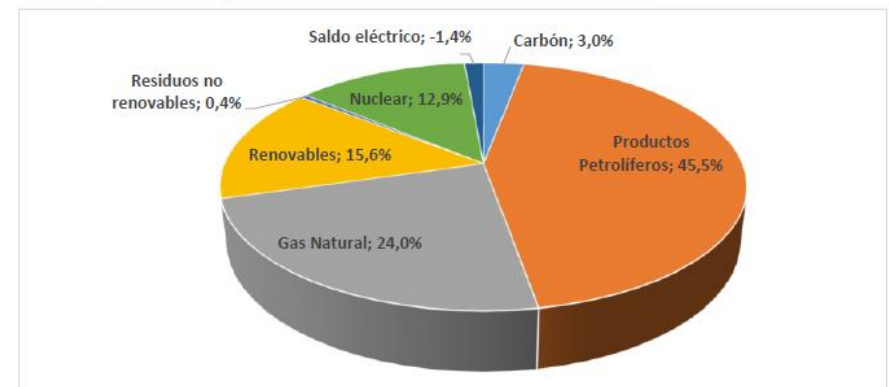


Figura 1.5. Desglose del consumo de energía primaria en España 2022.

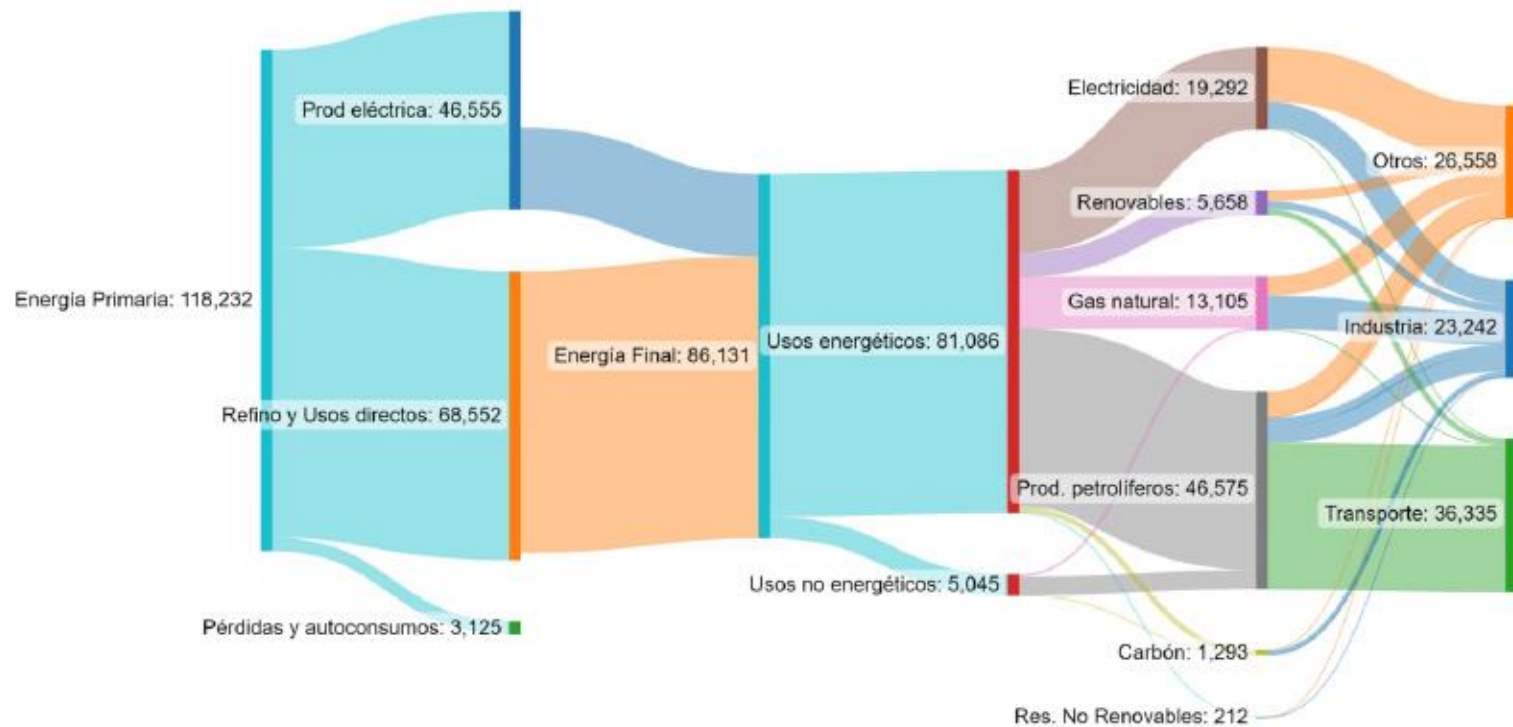


Fuente: MITERD

Introducción

- Diagrama Sankey España 2022

Figura 1.2. Diagrama Sankey de la energía en España en 2022. Cifras en kteq.



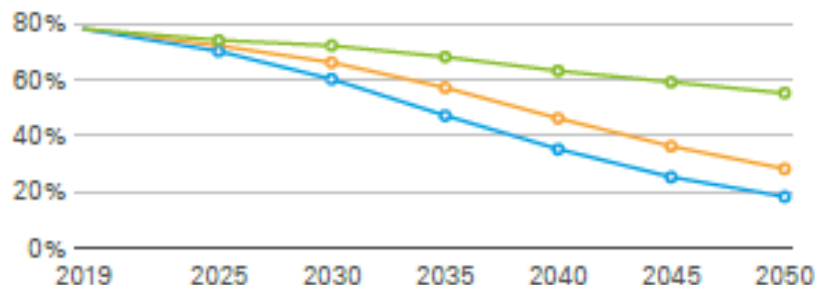
Made with SankeyMATIC

1. Introducción

Prospectiva consumo energético en el mundo

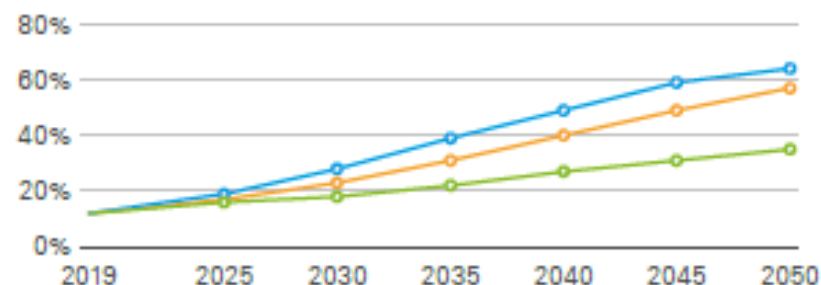
Fossil fuels

Share of primary energy



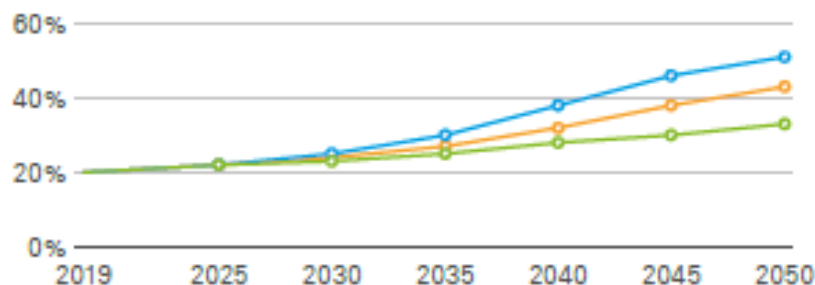
Renewables

Share of primary energy



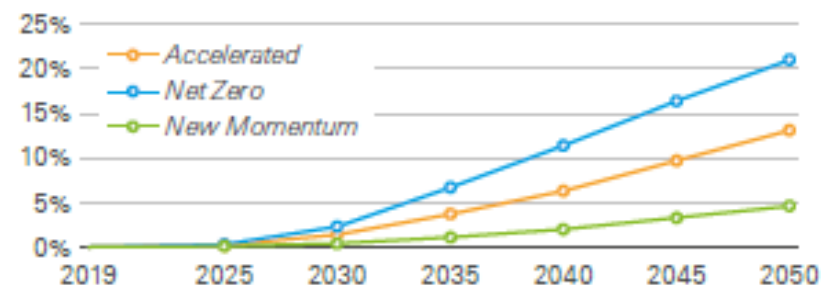
Electricity

Share of total final consumption



Low-carbon hydrogen

Share of primary energy used in production of hydrogen



2. Evolución regulación sector energético

+ Intervención + Liberalización

+ Autonomía



Concesiones

Nacionalización

Privatización

?

1890 Electrificación / Industrialización / Alumbrado

1950 Reconstrucción

1990 Competencia UE/liberalización

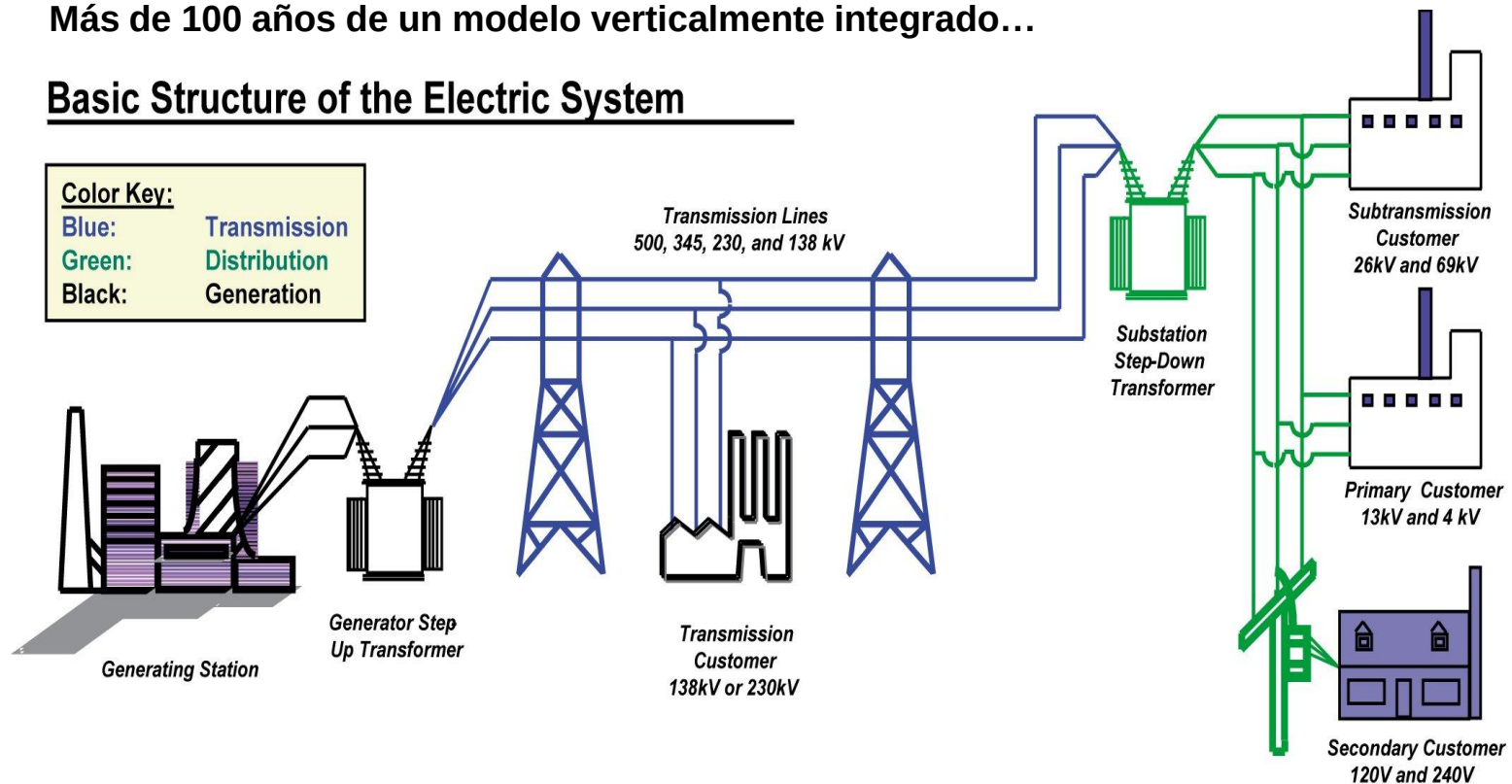
HOY ?

2. Evolución regulación sector energético

¿De dónde venimos? Modelo verticalmente integrado

Más de 100 años de un modelo verticalmente integrado...

Basic Structure of the Electric System

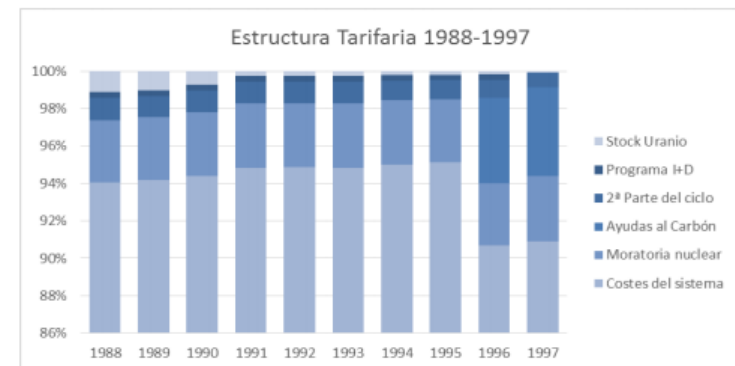


2. Evolución regulación sector energético

¿De dónde venimos? El modelo regulado

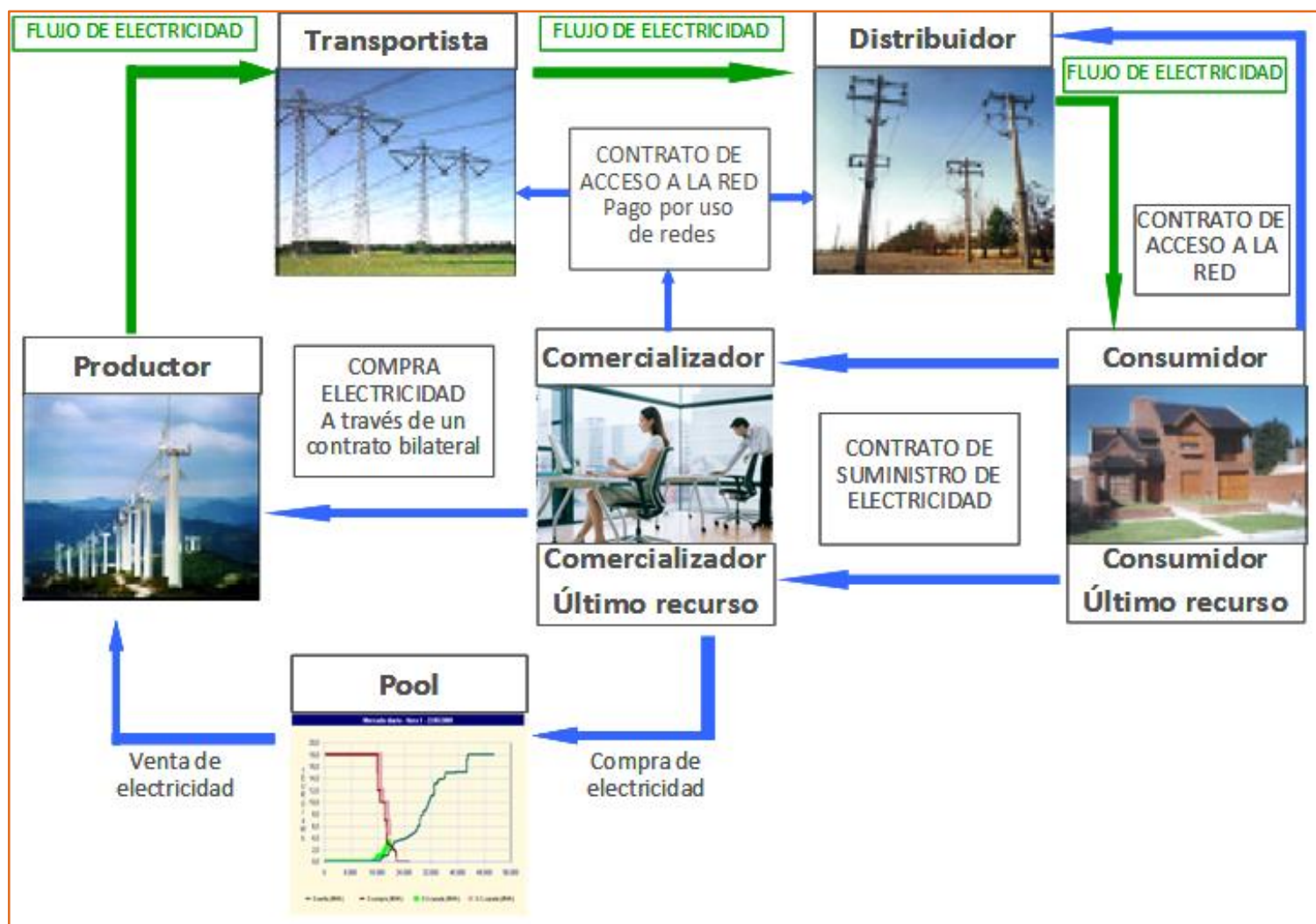
- Antes de 1998, las empresas tenían plena capacidad de gestión sobre los recursos, pero muy poca sobre los ingresos.
- No había clientes (MINISTERIO) ni precios (TARIFA)
- Regulación:
 - Costes estándar
 - Tarifa
 - Previsión de la demanda
 - Sistema de compensaciones

$$\text{Precio tarifa} = \frac{\text{Ingresos necesarios}}{\text{Demanda prevista}}$$



2. Evolución regulación sector energético

El nuevo modelo liberalizado: Directiva 96/92/CE y su transposición Ley 54/1997

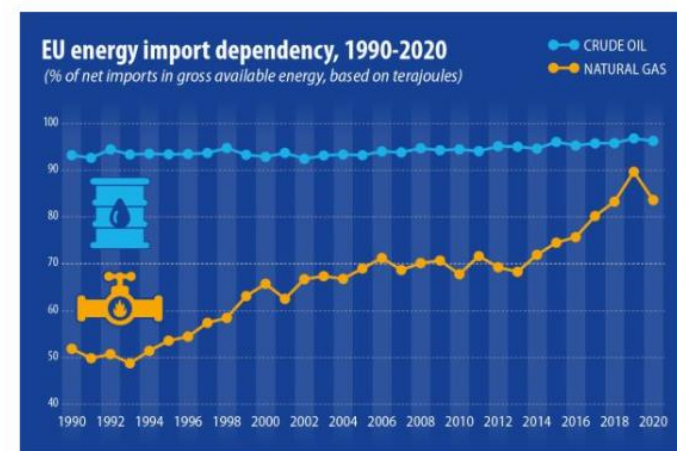


2. Evolución regulación sector energético

Política energética HOY ?→ Descarbonización

Objetivos de la política energética europea:

1. Diversificación de las fuentes de energía, asegurando la seguridad energética a través de la solidaridad y cooperación entre EEMM.
2. Asegurar el funcionamiento de un mercado energético completamente integrado, posibilitando el flujo libre de energía a través de la UE a través de la infraestructura adecuada y sin barreras regulatorias.
3. Mejorar la eficiencia energética y reducir la dependencia de las importaciones energéticas, reducir emisiones.
4. Descarbonizar la economía
5. Promover la I+D+i en tecnologías bajas en carbón y limpias y priorizar investigación e innovación para conducir la transición energética y mejorar la competencia.



ec.europa.eu/eurostat

Source: Eurostat (nrg_ind_id)

2. Evolución regulación sector energético

Política energética HOY ? → Descarbonización

PACTO VERDE EUROPEO (EU GREEN DEAL)

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es



2. Evolución regulación sector energético

✓ Las herramientas de la transición

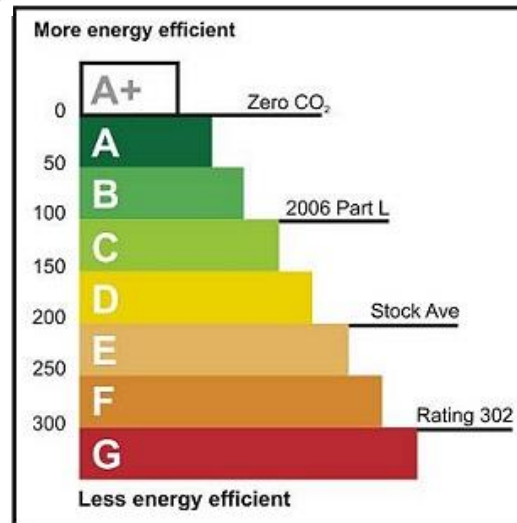


Mercado



Renovables

Eficiencia

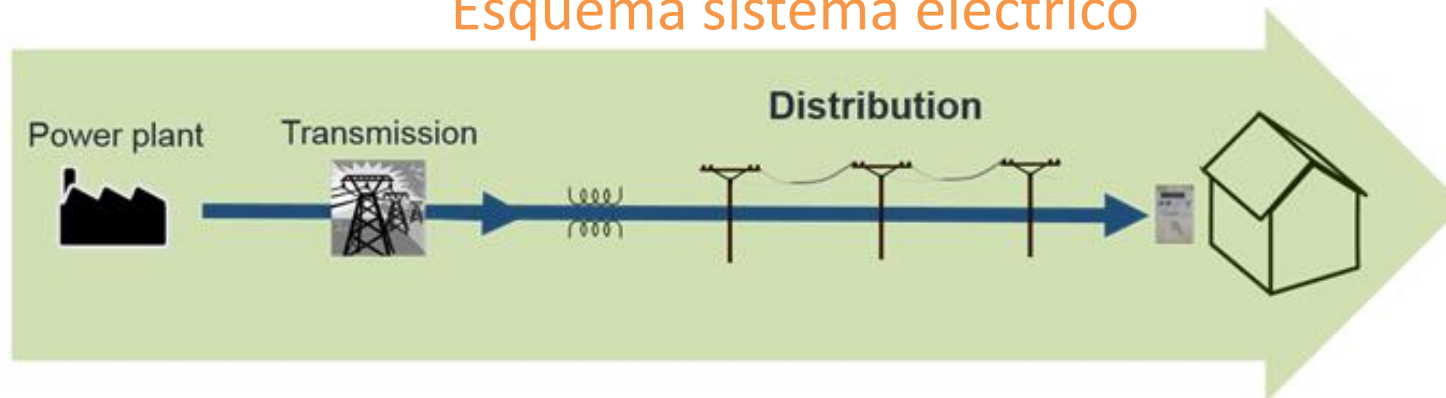


The average rating is anticipated to be C to D

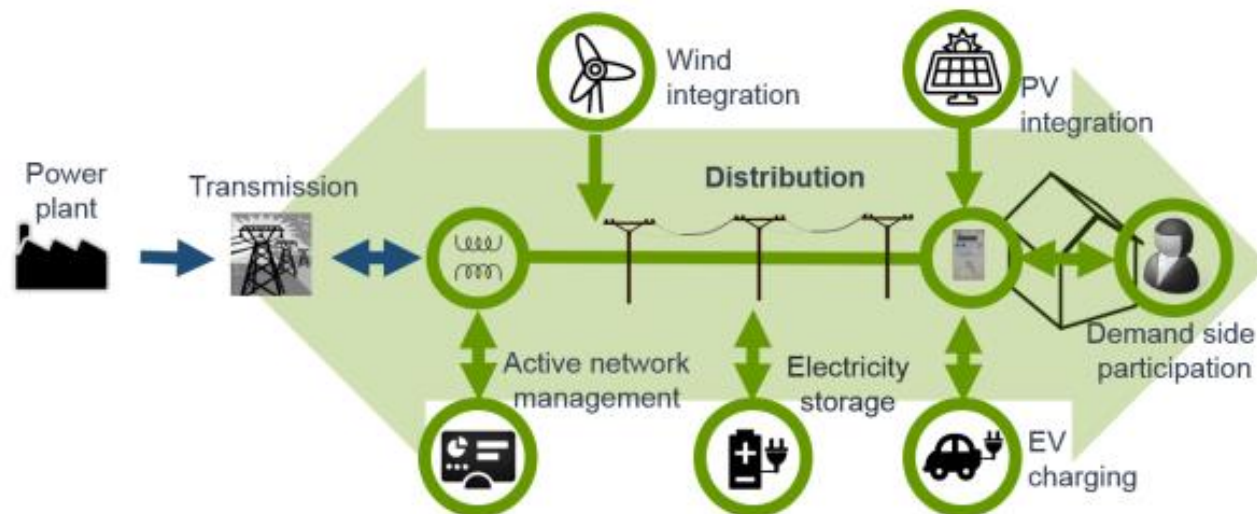
2. Evolución regulación sector energético

¿Cambios en el modelo del sistema eléctrico?

Esquema sistema eléctrico



¿El futuro?



3. Regulación energías renovables

Evolución a nivel Europeo:



Objetivo fomento de las energías renovables para 2010:

- ✓ **2001→ Directiva 2001/77/EC** relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energías renovables en el mercado interior de la electricidad:
 - Promover fuentes de energía renovables para contribuir a la seguridad de suministro y **cumplimiento de los objetivos del protocolo de Kioto.**
 - Establece **un objetivo INDICATIVO global del 12 % del consumo interior bruto en 2010.**
 - Fijación de **objetivos INDICATIVOS nacionales** de consumo de electricidad renovables.

- ✓ **2003→ Directiva 2003/30/EC** relativa al fomento del uso de biocarburantes u otros combustibles renovables en el transporte:
 - **Reducir la dependencia del petróleo y cumplir con protocolo de Kioto en sector transporte** (84% de las emisiones de CO₂, transporte por carretera)
 - Objetivos INDICATIVOS nacionales:
 - 2% de biocarburantes del contenido energético en gasolina y gasóleo en 2005
 - **5,75% de biocarburantes del contenido energético en gasolina y gasóleo en 2010**



3. Regulación energías renovables

Evolución a nivel Europeo:



Objetivo fomento de las energías renovables para 2020:

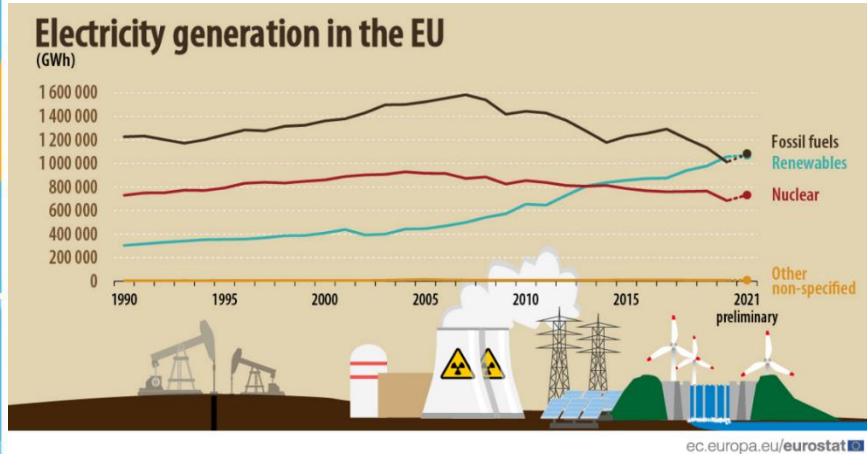
- ✓ **2008 y 2009 → 20 % reducción GEI con respecto a 1990 para 2020.**
 - **EU ETS (Emmission Trading System) Comercio de derecho de emisión de CO2** (grandes instalaciones, sector industrial y generador de electricidad, sector aviación)
 - Reducción de emisiones nacionales (los sectores no recogidos en EU ETS, industria no ETS, sector doméstico, agricultura, transporte, etc...)
- ✓ **2010, 2012 → 20% de eficiencia energética en 2020.** Reducción de consumo energía final/primaria del 20 % c.r a 2005.
 - Directiva de eficiencia energética de edificios (Directiva 2010/31/UE)
 - Directiva de eficiencia energética (Directiva 2012/27/UE)
- ✓ **2009 → 20% de energías renovables:**
 - Directiva Energía Renovable (Directiva 2009/28/CE):
 - ✓ **Objetivo OBLIGATORIO del 20% de energía renovable sobre el total de la energía consumida en la UE en 2020.**
 - ✓ **Objetivos nacionales OBLIGATORIOS** teniendo en cuenta su punto de partida y su potencial en renovables
 - ✓ **Objetivo OBLIGATORIO de un 10% de energías renovables en transporte en 2020.**

	Cuota de energía procedente de fuentes renovables en el consumo de energía final bruta, 2005 (G2005)	Objetivo para la cuota de energía procedente de fuentes renovables en el consumo de energía final bruta, 2020 (G2020)
Bélgica	2,2 %	13 %
Bulgaria	9,4 %	16 %
República Checa	6,1 %	13 %
Dinamarca	17,0 %	30 %
Alemania	5,8 %	18 %
Estonia	18,0 %	25 %
Irlanda	3,1 %	16 %
Grecia	6,9 %	18 %
España	8,7 %	20 %
Francia	10,3 %	23 %
Italia	5,2 %	17 %
Chipre	2,9 %	13 %
Letonia	32,6 %	40 %
Lituania	15,0 %	23 %
Luxemburgo	0,9 %	11 %
Hungría	4,3 %	13 %
Malta	0,0 %	10 %
Países Bajos	2,4 %	14 %
Austria	23,3 %	34 %
Polonia	7,2 %	15 %
Portugal	20,5 %	31 %
Rumanía	17,8 %	24 %
Eslovenia	16,0 %	25 %
Eslovaquia	6,7 %	14 %
Finlandia	28,5 %	38 %
Suecia	39,8 %	49 %
Reino Unido	1,3 %	15 %

3. Regulación energías renovables

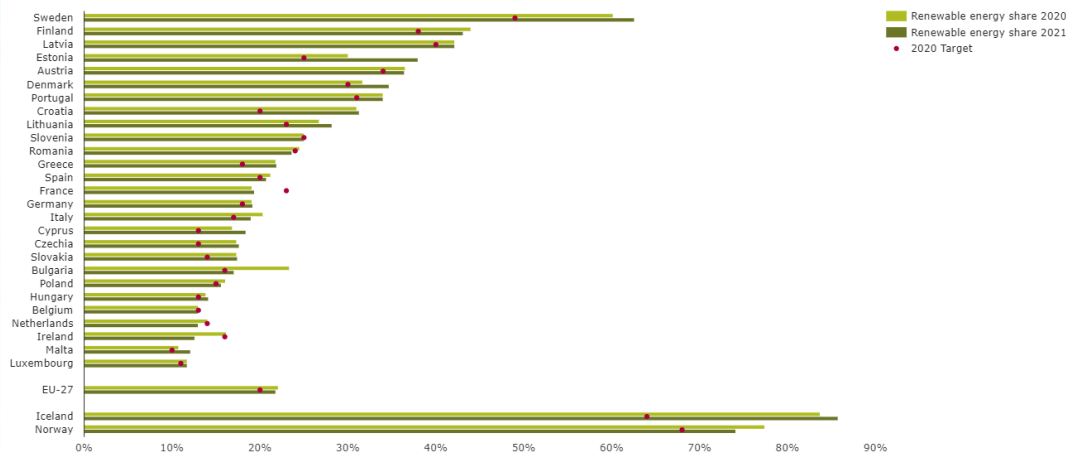
Evolución a nivel Europeo:

Consecuencias hasta 2020

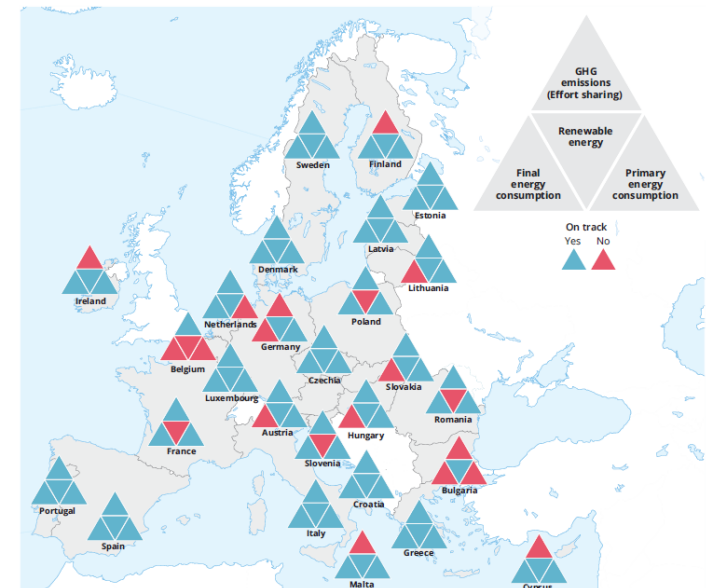


<https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210629-1>

Figure 2. Share of energy from renewable sources, by country



<https://www.eea.europa.eu/ims/share-of-energy-consumption-from>



Trends and projections in Europe 2021

<https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2021>

3. Regulación energías renovables

Evolución a nivel Europeo:



Objetivo fomento de las energías renovables para 2030:

✓ 2018→ Directiva Energías Renovables (Directiva 2018/2001)

- ✓ **Objetivo OBLIGATORIO** del 32% de energía renovable sobre el total de la energía consumida en la UE en 2030.
- ✓ **Objetivos nacionales OBLIGATORIOS** establecidos en su PNIEC (**España 42%**)
- ✓ **14% objetivos renovables en transporte**



Objetivos del PNIEC España 2021-2030



Consumo de energía primaria

Tabla 2.7. Evolución del consumo de energía primaria, minorando usos no energéticos (ktep)

Años	2015	2020*	2025*	2030*
Carbón	13.583	9.084	3.743	2.133
Petróleo y sus derivados	53.045	55.619	49.302	40.646
Gas natural	24.538	26.690	24.257	24.438
Energía Nuclear	14.903	15.118	15.118	6.500
Energías Renovables	16.620	20.764	26.760	33.383
Residuos industriales		302	303	381
RSU (no renovable)	252	168	142	66
Electricidad	-11	762	-1.202	-3.448
Menos usos no energéticos	-4.350	-5.105	-5.400	-5.639
Total	103.975	123.402	113.022	98.460

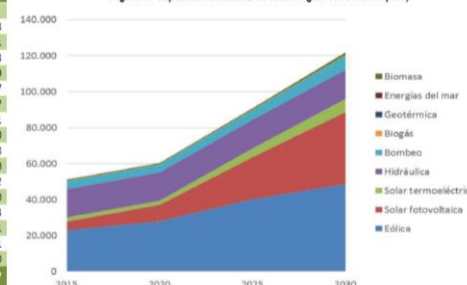
*Los datos de 2020, 2025 y 2030 son estimaciones del Escenario Objetivo del PNIEC.

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2019

Potencia instalada sector eléctrico

Parque de generación del Escenario Objetivo (MW)				
Año	2015	2020*	2025*	2030*
Eólica (terrestre y marítima)	22.925	28.033	40.633	50.333
Solar fotovoltaica	4.854	9.071	21.713	39.181
Solar termoelectrica	2.300	2.303	4.803	7.303
Hidráulica	14.104	14.109	14.359	14.609
Bombeo Mixto	2.687	2.687	2.687	2.687
Bombeo Puro	3.337	3.337	4.212	6.837
Biogás	223	211	241	241
Otras renovables	0	0	40	80
Biomasa	677	613	815	1.408
Carbón	11.311	7.897	2.165	0
Ciclo combinado	26.612	26.612	26.612	26.612
Cogeneración	6.143	5.239	4.373	3.670
Fuel y Fuel/Gas (Territorios No Peninsulares)	3.708	3.708	2.781	1.854
Residuos y otros	893	610	470	341
Nuclear	7.399	7.399	7.399	3.181
Almacenamiento	0	0	500	2.500
Total	107.173	111.829	133.802	160.837

Figura 4: Capacidad instalada de tecnologías renovables (MW)



El consumo de electricidad hasta representar el 29% del consumo final. La energía eléctrica renovable supondrá un 74% del total

3. Regulación energías renovables

Evolución a nivel Europeo:



Objetivo fomento de las energías renovables para 2030:

✓ 2021 → Paquete Fit-for-55 (Objetivo reducción de emisiones GEI 55% c.r. a 1990 en 2030)



✓ 2021→ Propuesta de la Comisión Europea modificación DER:

- ✓ Objetivo OBLIGATORIO del 40% de energía renovable sobre el total de la energía consumida en la UE en 2030.

3. Regulación energías renovables

Evolución a nivel Europeo:

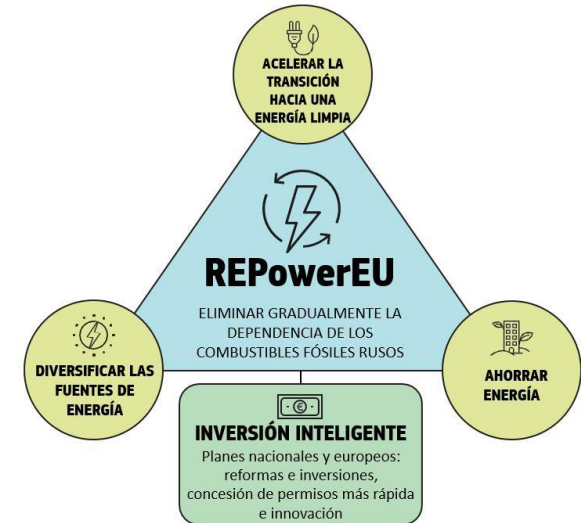


Objetivo fomento de las energías renovables para 2030:

✓ 2022 → Guerra de Ucrania → Repower EU

✓ Octubre 2023 → Aprobación DER III:

- ✓ Acabar con la dependencia de los combustibles fósiles rusos:
 - ✓ Enmienda de la Directiva 2018/2001 **objetivo OBLIGATORIO** en la cuota de energías renovables en el consumo total de energía de la UE hasta el 42,5 % de aquí a 2030, con complemento indicativo adicional del 2,5 % que permitiría alcanzar el 45 %.
 - ✓ **Transporte:** o reducción del 14,5% de GEI en transporte o una cuota 29% de energías renovables.
 - ✓ **Industria:** objetivos por el que un 42% del hidrógeno utilizado en industria debe proceder de combustibles renovables de origen no biológico.
 - ✓ **Edificios:** objetivo indicativo 49% de energías renovables.
- ✓ Acelerar la instalación de bombas de calor, el proceso de permiso de instalaciones renovables (permitting), incrementar la capacidad solar FV, fomentar el hidrógeno renovable, otros objetivos en combustibles renovables de origen no biológico y biometano.



3. Regulación energías renovables

Evolución a nivel Europeo:



Modificación objetivos del PNIEC. Borrador.



Consulta pública sobre el borrador de actualización del PNIEC 2023-2030.

		PNIEC 2020	PNIEC 2023
Generales	Reducción de emisiones de GEI respecto a 1990	23%	32%
	Reducción de emisiones de GEI respecto a 2005 – Sectores ETS	-61%	-70%
	Reducción de emisiones de GEI respecto a 2005 – Sectores difusos	-39,1%	-43%
	Porcentaje de renovables en la generación eléctrica	74%	81%
	Número de vehículos eléctricos	5 Millones	5,5 Millones
	Número de viviendas rehabilitadas	1.200.000	1.377.000
	Potencia total y renovable del mix energético	Total: 160 GW Ren.: 113 GW	Total: 214 GW Ren.: 160 GW
	Porcentaje renovables sobre energía final	42%	48%
	Eficiencia Energética. Reducción de consumo de energía primaria	-39,5%	-42%
	Eficiencia Energética Reducción de consumo de energía final	-41,7%	-44%
	Dependencia energética	61%	51%

3. Regulación energías renovables

Evolución a nivel nacional:

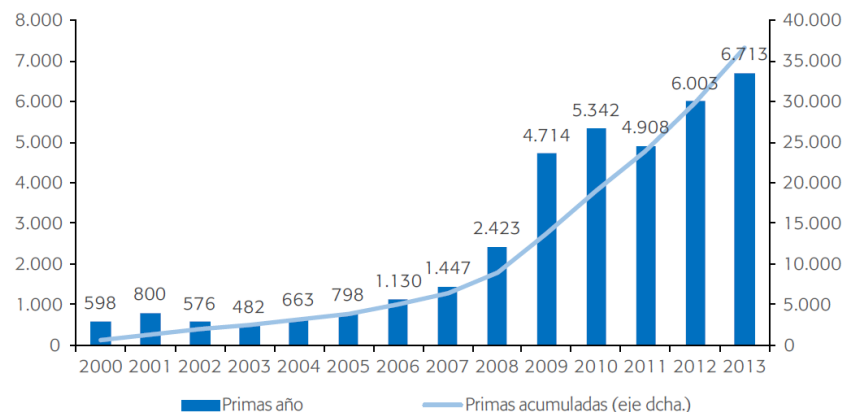


Objetivo fomento de las energías renovables en España

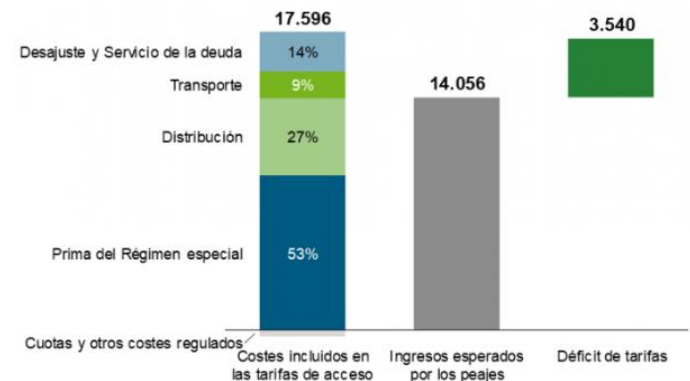
- ✓ Primera fase: Régimen especial, fomento a través de primas, objetivos europeos para 2010:
 - 1999 Plan de Fomento de Energías Renovables PFER 1999-2010
 - 2005 modificado por el Plan de Energías Renovables (2005-2010)
 - Instrumentos de apoyo: Primas o tarifas a la producción con fuentes renovables (Feed-in-Tariffs):
 - ✓ FIT-P (Feed-in Tariff Premium), vender directamente la energía al mercado, obteniendo como retribución el precio de mercado + complemento regulado.
 - ✓ FIT (Feed-in-Tariff) Cederla a una empresa de distribución a cambio de una tarifa regulada. Fija precio y el mercado la cantidad.

Primas anuales a las energías renovables y acumulado

(Millones de euros)



Déficit sistema eléctrico español 2013



3. Regulación energías renovables

Evolución a nivel nacional:



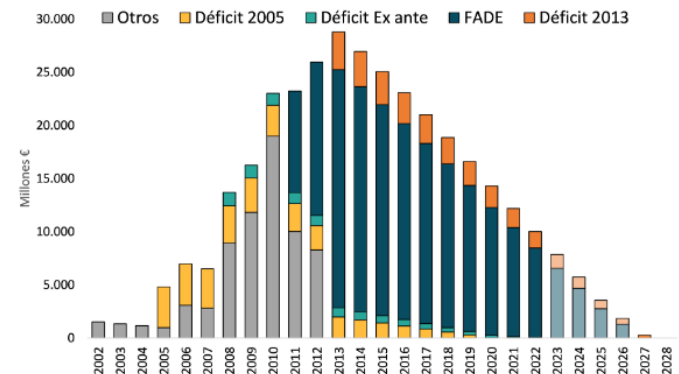
Objetivo fomento de las energías renovables en España

- ✓ Segunda fase: 2013 Régimen Retributivo Específico <https://www.miteco.gob.es/es/energia/renovables/regimen-retributivo-especifico.html>
- **Promulgación Ley 24/2013**, del sector eléctrico, alto déficit del sistema eléctrico: **sostenibilidad del sistema eléctrico español.**
- **RD 413/2014**, regulando la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos (RECORE).
 - ✓ **Se elimina el régimen especial.**
 - ✓ Remuneración de las instalaciones: **ingresos de mercado más una retribución regulada específica suficiente para cubrir sus costes, obteniendo rentabilidad razonable.** La retribución regulada:
 - **Retribución a la inversión** que cubra, cuando proceda, los costes de inversión para cada instalación.
 - **Retribución a la operación** diferencia entre los costes de explotación y los ingresos explotación de la instalación.
 - Basados en costes de las distintas instalaciones tipo (tecnología, potencia, sistema eléctrico, antigüedad) de una empresa bien gestionada y eficiente.
 - **Rentabilidad razonable**, Obligaciones del Estado a 10 años.
 - Procesos de concurrencia competitiva.
 - Hasta vida regulatoria establecida por tipo de instalación.
 - **Horas equivalentes de funcionamiento mínimo** de la instalación tipo correspondiente,
 - Actualización parámetros retributivos mediante OM.

Subastas y convocatorias

- ▶ [Subasta de 26 de julio de 2017](#)
- ▶ [Subasta de 17 de mayo de 2017](#)
- ▶ [Subasta Eólica y Biomasa de 14 de enero de 2016](#)
- ▶ [Convocatoria Eólica Canaria según la disposición adicional sexta de la Orden IET/1459/2014](#)
- ▶ [Convocatoria según la disposición adicional cuarta del Real Decreto 413/2014](#)

Déficit sistema eléctrico español 2022



3. Regulación energías renovables

Evolución a nivel nacional:



Objetivo fomento de las energías renovables en España

- ✓ Tercera fase: Régimen Económico de Energías Renovables.
<https://www.miteco.gob.es/es/energia/renovables/regimen-economico-energias-renovables.html>
- Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, habilita al Gobierno a establecer otro marco retributivo, alternativo al régimen retributivo específico, al objeto de favorecer la previsibilidad y estabilidad en los ingresos y financiación de las nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable que se construyan.
- Se regula en el Real Decreto 960/2020, de 3 de noviembre, por el que se regula el régimen económico de energías renovables para instalaciones de producción de energía eléctrica.
- Se basa en el **reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía**, y se otorga mediante procedimientos de concurrencia competitiva en los que el producto a subastar será la energía eléctrica, la potencia instalada o una combinación de ambas y la variable sobre la que se ofertará será el precio de retribución de dicha energía.

Subastas

- ▶ Subasta de 22 de noviembre de 2022
- ▶ Subasta de 25 de octubre de 2022
- ▶ Subasta de 19 de octubre de 2021
- ▶ Subasta de 26 enero de 2021

3. Regulación energías renovables

Otras comunicaciones de interés a nivel europeo y nacional:

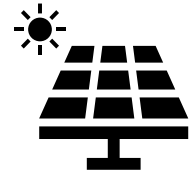
✓ **La estrategia solar europea** (mayo 2022), publicada como parte del plan REPowerEU, tiene como objetivo duplicar la capacidad solar fotovoltaica de aquí a 2025 mediante la instalación de 320 GW de aquí a 2025 y 600 GW de aquí a 2030, elevando así la capacidad total de generación de energía renovable de la UE a 1 236 GW.



Bruselas, 18.5.2022
COM(2022) 221 final

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES

Estrategia de Energía Solar de la UE



✓ **La estrategia de energía eólica marina renovable europea** de noviembre de 2020, publicada antes del paquete 'Fit For 55', tiene como objetivo hacer que la UE sea climáticamente neutra de aquí a 2050 y propone aumentar la capacidad de energía eólica marina de la UE hasta al menos 60 GW. para 2030 y 300 GW para 2050.

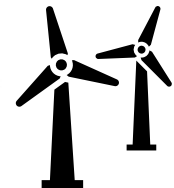


COMISIÓN EUROPEA

Bruselas, 19.11.2020
COM(2020) 741 final

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES

Una estrategia de la UE para aprovechar el potencial de la energía renovable marina para un futuro climáticamente neutro



✓ **La estrategia del hidrógeno europea** de julio de 2020, revisada en mayo de 2022, tiene como objetivo instalar al menos 6 GW de electrolizadores de hidrógeno renovable de aquí a 2024 y 40 GW de aquí a 2030. Establece objetivos de producción de hidrógeno renovable de 10 millones de toneladas para el consumo doméstico. producción



COMISIÓN EUROPEA

Bruselas, 8.7.2020
COM(2020) 301 final

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES

Una estrategia del hidrógeno para una Europa climáticamente neutra



✓ **El plan de acción sobre biometano** de mayo de 2022 proponía aumentar la producción de biometano a 35 mil millones de metros cúbicos para 2030.



EUROPEAN COMMISSION

Bruselas, 18.5.2022
SWD(2022) 230 final

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT
IMPLEMENTING THE REPOWER EU ACTION PLAN: INVESTMENT NEEDS, HYDROGEN ACCELERATOR AND ACHIEVING THE BIO-METHANE TARGETS



4. Regulación energía eléctrica

Legislación UE sector eléctrico:



1996

- **Directiva 96/92/CE** Normas comunes mercado interior de electricidad

2003

- **Directiva 2003/54/CE** Normas comunes mercado interior de electricidad
- **Reglamento (CE) 1228/2003** condiciones de acceso a la red para intercambios transfronterizos de electricidad

2009

- **Directiva 2009/72/CE** Normas comunes mercado interior de electricidad
- **Reglamento (CE) 714/2009** condiciones de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad
- **Reglamento (CE) 713/2009** por el que se crea la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER)

2019

- **Directiva (UE) 2019/944/CE** Normas comunes mercado interior de electricidad
- **Reglamento (UE) 2019/943** relativa al mercado interior de la electricidad
- **Reglamento (UE) 2019/942** por el que se crea la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER)
- **Reglamento (UE) 2019/941** sobre la preparación frente a los riesgos en el sector de la electricidad

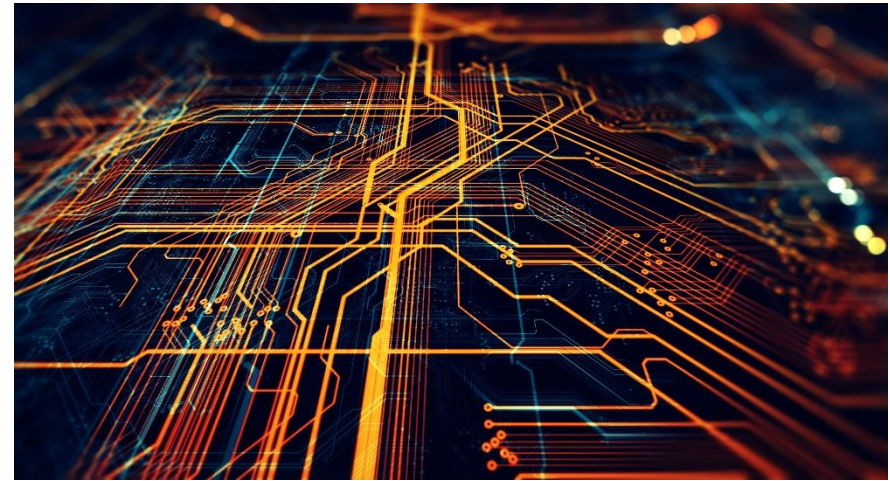
Códigos de red

4. Regulación energía eléctrica

Principales hitos del Reglamento 2019/943:



- ✓ **Mercados más accesibles a todos** y con más productos para todos los agentes con mayor granularidad. Fomentar la flexibilidad (demanda, almacenamiento).
- ✓ **Acercar la liquidez de los mercados spot al tiempo real.**
- ✓ **No “Price-caps”.**
- ✓ **Más mercado en los servicios de ajuste del sistema.**
- ✓ **Más capacidad comercial en las interconexiones internacionales** (obligación 70% de la capacidad)
- ✓ **Despacho prioritario de electricidad de origen renovable** de instalaciones pequeñas.
- ✓ **Regulación mecanismos de capacidad**, análisis de cobertura a nivel europeo y nacional.



4. Regulación energía eléctrica

Principales hitos del Directiva 2019/943:



- ✓ **Establece normas en materia de generación, transporte, distribución, suministro y almacenamiento de electricidad, así como aspectos de protección de consumidores.**
- ✓ **Moderniza el mercado minorista:** contratos a precio dinámico, funcionalidades de contadores inteligentes, acortar plazos para cambio de suministrador, comparador de ofertas, derechos y obligaciones de consumidores...
- ✓ **Los DSO utilizarán recursos flexibles y servicios auxiliares mediante procedimientos de mercado.**
- ✓ **Introduce la figura de:**
 - ✓ Agregador independiente
 - ✓ Comunidad ciudadana de energía

Bienvenido al Portal del Consumidor del Comparador de Ofertas de Energía

Le recordamos que en la factura de electricidad tiene disponible un **código QR** o un **vínculo electrónico** mediante el que puede acceder directamente a este comparador con sus datos de potencia y consumo.



El comparador permite consultar las **ofertas de gas natural** disponibles para consumidores domésticos y pymes y las **ofertas de electricidad** para consumidores en baja tensión.

Tipo de suministro que desea contratar: ▼

INICIAR

<https://comparador.cnmc.gob.es/>

4. Regulación energía eléctrica

Regulación a nivel nacional



Ley 24/2013, del sector eléctrico

Artículo 1. Objeto.

1. La presente ley tiene por objeto establecer la regulación del sector eléctrico con la finalidad de garantizar el suministro de energía eléctrica, y de adecuarlo a las necesidades de los consumidores en términos de seguridad, calidad, eficiencia, objetividad, transparencia y al mínimo coste.

2. Son actividades destinadas al suministro de energía eléctrica: generación, transporte, distribución, servicios de recarga energética, comercialización e intercambios intracomunitarios e internacionales, así como la gestión económica y técnica del sistema eléctrico.

○ Reparte competencias a nivel nacional:

✓ AGE:

- Regulación básica de actividades destinadas a suministro eléctrico
- Regular los cargos por costes del sistema
- Medidas para garantizar seguridad de suministro eléctrico
- Facultades de planificación eléctrica
- Autorización de determinadas instalaciones eléctrica (ej: instal. prod. Pot >50 MW)

✓ CNMC (Regulador Nacional):



- Supervisión mercado eléctrico.
- Retribuciones actividades reguladas (distribución y transporte, operador del sistema), peajes del sector eléctrico y liquidaciones de actividades reguladas (peajes de electricidad y retribución específica instalaciones producción renovable)
- Regulación de mercado (reglas de mercado, procedimientos de operación, circulares y resoluciones de regulación sobre mercado)

4. Regulación energía eléctrica

Agregadores independientes.



- ✓ Los países de la UE deben:
 - Garantizar que los agregadores puedan **ofrecer contratos de agregación a clientes sin que estos tengan que conseguir el consentimiento de su suministrador.**
 - **Garantizar la participación equitativa de los agregadores en todos los mercados de la electricidad** y que los gestores de redes de transporte y distribución traten a los agregadores de igual manera que a los demás participantes en el mercado, incluso cuando obtengan servicios;
 - Establecer normas transparentes para la asignación de las funciones y las responsabilidades de todos los participantes en el mercado y establecer normas para el intercambio de datos entre dichos participantes;
 - **Establecer normas para la compensación entre agregadores y proveedores cuando la activación de la respuesta de demanda cause un desequilibrio;** dicha compensación cubrirá estrictamente los costes resultantes y el cálculo de dicha compensación podrá tener en cuenta los beneficios sistémicos de la respuesta de demanda.



✓ Agosto de 2024

Audiencia e Información Pública del Proyecto de Real Decreto por el que aprueba el Reglamento General de Suministro y Contratación y se establecen las condiciones para la comercialización, agregación y la protección del consumidor de energía eléctrica.

<https://www.miteco.gob.es/es/energia/participacion/2024/detalle-participacion-publica-k-701.html>

Disposición transitoria cuarta. Modelo de agregación.

1. En tanto no se apruebe la orden de la persona titular del Ministerio para la Transición Energética y el Reto Demográfico a la que hace referencia el artículo 20 del Reglamento general de suministro y contratación por el que se establecen las condiciones para la comercialización, agregación y la protección del consumidor de energía eléctrica, el modelo de agregación será centralizado, con corrección de programa y con compensación.

4. Regulación energía eléctrica



Comunidades ciudadanas de energía

- ✓ Transpuesto a la normativa española mediante Ley 24/2013.
- ✓ Los Estados miembros ofrecerán un marco jurídico favorable para las comunidades ciudadanas de energías que garantice que:
 - **La participación** en una comunidad ciudadana de energía **sea abierta y voluntaria**;
 - Los socios o miembros de una comunidad ciudadana de energía tengan derecho a abandonar la comunidad
 - **Los socios o miembros de una comunidad ciudadana de energía no pierdan sus derechos y obligaciones como clientes domésticos** o clientes activos.
 - **El gestor de la red de distribución correspondiente coopere**, a cambio de una compensación justa evaluada por la autoridad reguladora, con las comunidades ciudadanas de energía para facilitar transferencias de electricidad entre estas.
 - Las comunidades ciudadanas de energía estén sujetas a procedimientos y tasas, incluidos el registro y la concesión de licencias, equitativos, proporcionales y transparentes, así como a unas tarifas de acceso a la red transparentes y no discriminatorias, que reflejen los costes de conformidad con el artículo 18 del Reglamento (UE) 2019/943.

Proyecto de real decreto por el que se desarrollan las figuras de las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía.

Audiencia e información pública

Plazo de remisión: Desde 21/04/2023 Hasta 17/05/2023

<https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/comunidades-energeticas>

4. Regulación energía eléctrica

- ✓ **Junio de 2024**, la Comisión Europea aprobó la reforma del diseño del mercado de electricidad, modificando Reglamento 943/2019 y Directiva 944/2019 como consecuencia de los altos precios sufridos en la crisis energética. Objetivos:



Boost renewable
energy investments



Better protect and
empower EU consumers

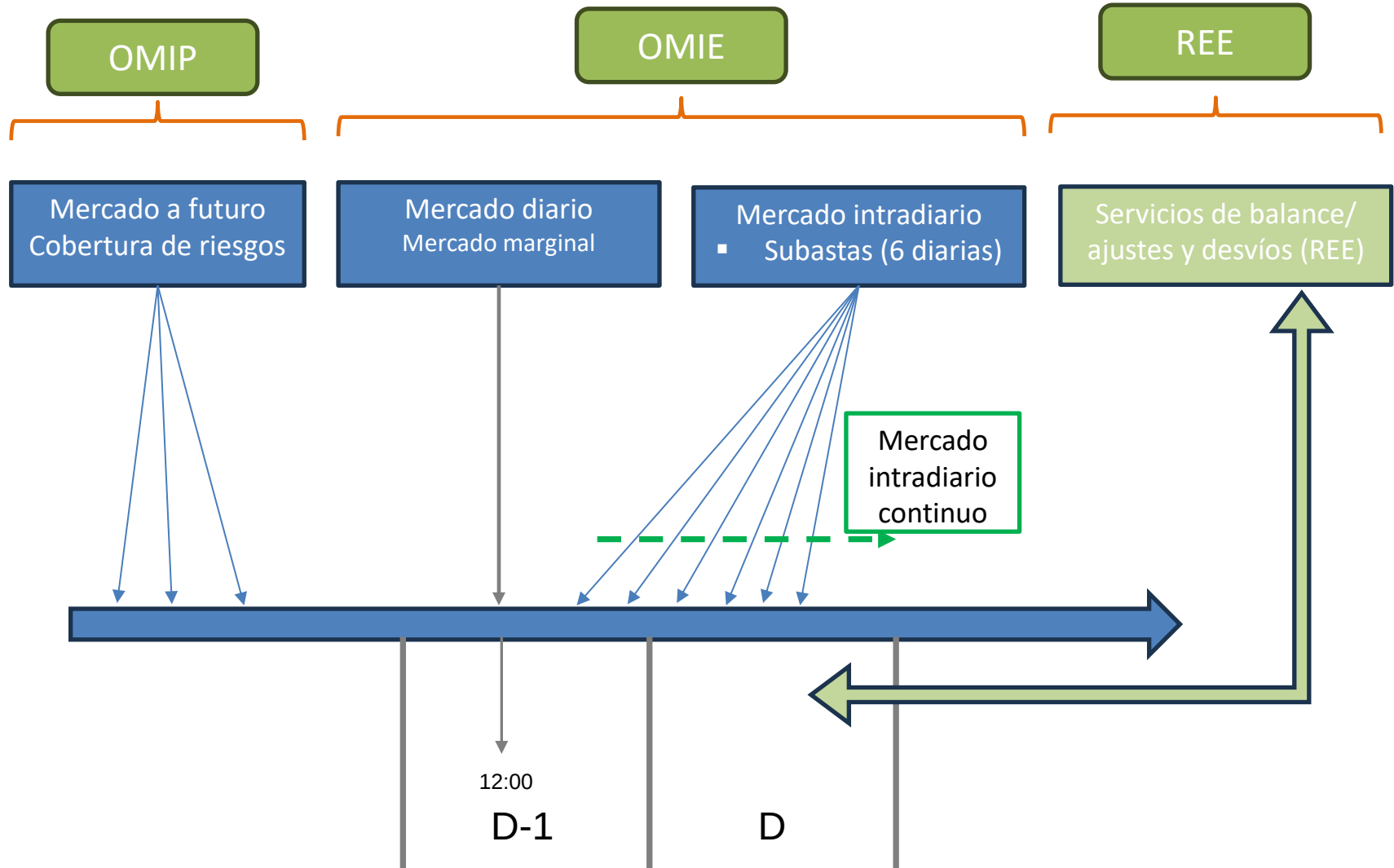


Enhance the
competitiveness of
EU industry



- ✓ **Convertir las facturas eléctricas menos dependientes de los precios de los combustibles fósiles, mediante:**
 - Promoción de contratos a largo plazo para la renovable, con precios más estables a largo plazo para los consumidores e industria (PPA, 2-way CfD) Fomentando más la flexibilidad y el almacenamiento:
 - Evaluación nacional de necesidades de flexibilidad y almacenamiento
 - Esquemas de apoyo a la flexibilidad
- ✓ **Mayor protección a los consumidores:**
 - Creación de suministradores de último recurso
 - Se podrán establecer precios regulados en crisis
 - Protección máxima a consumidores vulnerables
- ✓ **Mayor supervisión del mercado (ACER)**
- ✓ **Acercamiento del mercado al tiempo real, MI (H-30)**

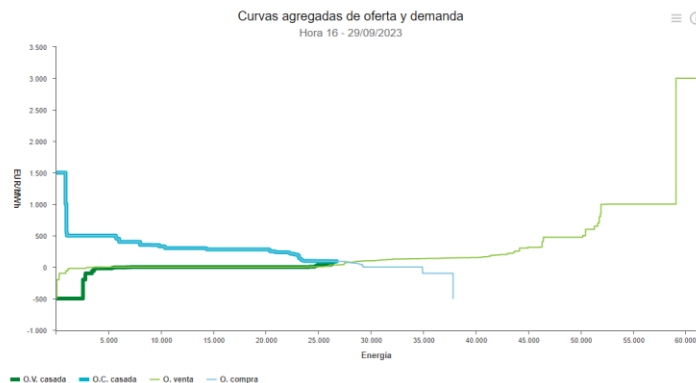
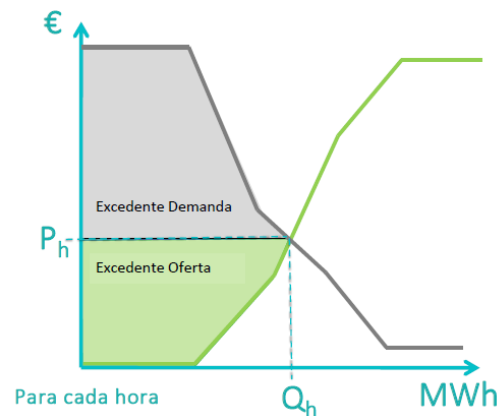
5. Mercado eléctrico



5. Mercado eléctrico

✓ Mercado Diario (SDAC)

- Precio marginal ámbito europeo. Euphemia
- Regulado por Reglas de Mercado (Resolución CNMC) <https://www.omie.es/es/normativa-de-mercado/reglas-omie>



SDAC parties/countries involved and their status



5. Mercado eléctrico

✓ Mercados Intradiarios Regulados por Reglas de Mercado (Resolución CNMC)

1. Mercado continuo (SDIC).

1st wave
June 2018

Austria
Belgium
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Norway
The Netherlands
Portugal
Spain
Sweden

2nd wave
November 2019

Bulgaria
Croatia
Czech-Republic
Hungary
Poland
Romania
Slovenia

3rd wave
September 2021

Italy

4th wave
November 2022

Greece
Slovakia

● 1st wave 2018
● 2nd wave 2019
● 3rd wave 2021
● 4th wave 2022



2. Mercado intradiario europeo. Entrada en vigor junio de 2024. Antes de esta fecha mercado de subastas en MIBEL (España y Portugal), 6 subastas.

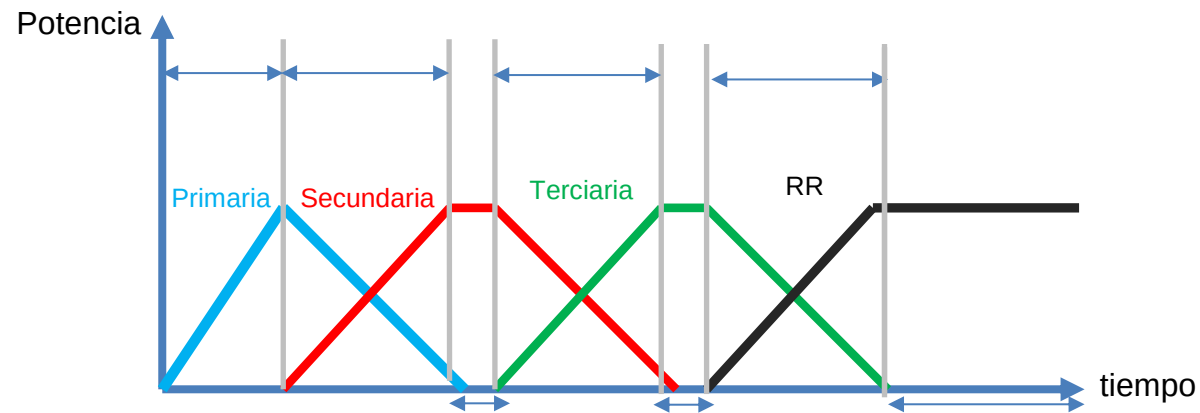
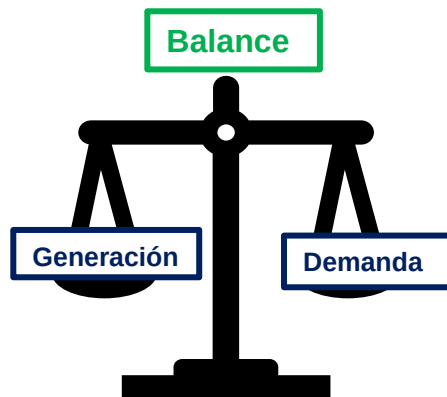
	SESIÓN 1ª	SESIÓN 2ª	SESIÓN 3ª
Apertura de la Sesión	14:00	21:00	9:00
Cierre de la Sesión	15:00	22:00	10:00
Casación y publicación	15:20	22:20	10:20
Horizonte de Programación (Periodos horarios)	24 horas (1-24 D+1)	24 horas (1-24 D+1)	12 horas (13-24 D)

5. Mercado eléctrico

✓ Servicios de balance/ajuste

✓ Regulados por:

- ✓ **Circular 3/2019**, de 20 de noviembre, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establecen las metodologías que regulan el funcionamiento del mercado mayorista de electricidad y la gestión de la operación del sistema.
- ✓ Procedimientos de Operación para la gestión técnica del sistema eléctrico en relación con estos servicios <https://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema-electrico/procedimientos-de-operacion>

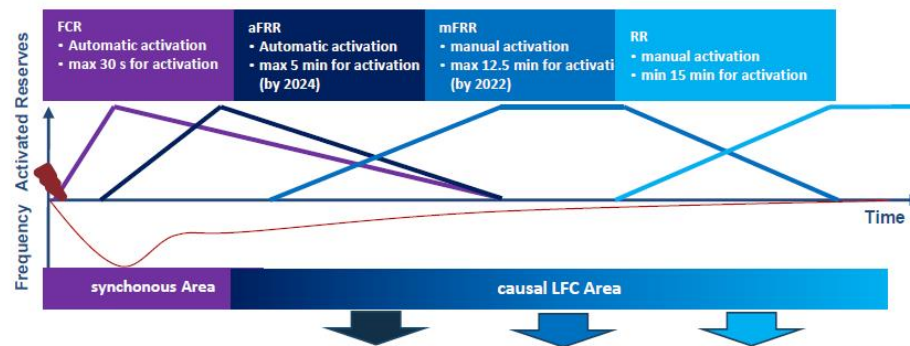


- **Regulación secundaria (aFRR):** Servicio de carácter potestativo que tiene por objeto el mantenimiento del equilibrio generación-demanda, corrigiendo de forma automática los desvíos respecto al programa de intercambio previsto del Bloque de Control "España" y las desviaciones de la frecuencia del sistema. Su horizonte temporal de actuación alcanza desde los 20 segundos hasta los 15 minutos.
- **Regulación Terciaria (mFRR):** Servicio de balance de activación de reservas de potencia activa que tiene por objeto mantener la frecuencia y el equilibrio generación-demanda del sistema. Este servicio, de activación manual en un tiempo igual o inferior a 15 minutos, es gestionado por el operador del sistema mediante mecanismos del mercado y permite la restitución del uso de reserva automática de regulación secundaria.
- **Reservas de Sustitución (RR):** Servicio de balance gestionado en ámbito europeo que tiene por objeto resolver los desvíos entre generación y consumo que pudieran identificarse con posterioridad al cierre del mercado intradiario y mantener el nivel adecuado de reservas de energías de recuperación de la frecuencia (regulación secundaria y terciaria) para hacer frente a desequilibrios adicionales del sistema. Su programación se realiza con una antelación de 30 minutos respecto a la hora de suministro.

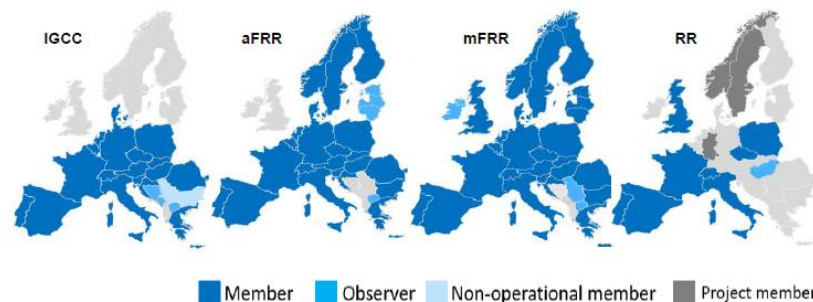
5. Mercado eléctrico

✓ Mercados diarios/intradiarios y balance/ajuste

- ✓ Regulados en detalle por procedimientos de operación basados en códigos de red: <https://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema-electrico/procedimientos-de-operacion>
 - **Reglamento (UE) 2016/1719 de la Comisión** de 26 de septiembre de 2016 por el que se establece una directriz sobre la asignación de capacidad a plazo (FCA GL)
 - **Reglamento (UE) 2015/1222 de la Comisión** de 24 de julio de 2015 por el que se establece una directriz sobre la asignación de capacidad y la gestión de las congestiones (CACM GL)
 - **Reglamento (UE) 2017/2195 de la Comisión** de 23 de noviembre de 2017 por el que se establece una directriz sobre el balance eléctrico (EB GL)



Each LFC area is responsible for the restoration of its system balance by activation of aFRR, mFRR and RR



5. Mercado eléctrico



Consulta pública específica para la revisión de las metodologías que regulan el funcionamiento del mercado mayorista de electricidad y la gestión de la operación de los sistemas

Desde 15 Jul 2024 hasta 15 Oct 2024

<https://www.cnmc.es/consultas-publicas/cnmc?t=&ambito=9&edit-submit-consultas-publicas-prensa=Buscar&datefrom=&dateto=>

- **Próximos cambios:**

- implementación del periodo de liquidación de los desvíos de 15 y el producto de mercado de 15 minutos (MTU – market time unit). Evolución de la tipología de ofertas utilizada en el mercado diario (desaparecen las ofertas complejas ibéricas).

¡¡Muchas gracias por su atención!!